

דף נוסחאות פיזיקה ג' תשפ"ו

מספר מצבי תנודה בתיבה:

אורכי גל ותדרים מותרים בתיבה חד-מימדית (באורך L):

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{c}{2L} n$$

n - מספר טבעי המייצג את מספר חצאי אורך הגל בתיבה.

מספר גלים/מצבים מותרים עד תדר ν בתיבה בעלת צלע L (לגל ללא קיטוב):

$$N_{1D} = n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2L}{c} \nu$$

$$N_{2D} = \frac{1}{4} \pi n^2 = \frac{\pi L^2}{\lambda^2} = \frac{\pi L^2 \nu^2}{c^2} \quad (2D)$$

בתלת-מימד (3D):

$$N_{3D} = \frac{1}{8} \left(\frac{4}{3} \pi n^3 \right) = \frac{4\pi L^3}{3\lambda^3} = \frac{4\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

עבור גלים אלקטרומגנטיים בתלת-מימד יש 2

קיטובים, ולכן נכפיל פי 2:

$$N_{3D, \text{photons}(\nu)} = 2 \times \frac{1}{6} \pi n^3 = \frac{8\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

מספר מצבי תנודה ליחידת נפח ותדר (הנגזרת של

$$N_{3D, \text{photons}} \text{ חלקי הנפח } (V = L^3):$$

$$\frac{dN(\nu)}{V} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} d\nu$$

ν - התדר, c - מהירות האור, V - נפח התיבה. מבטא את צפיפות המצבים האפשריים במרחב התלת-מימדי.

קרינת גוף שחור

נוסחת ריילי-ג'ינס (צפיפות אנרגיה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi \nu^2 k_B T}{c^3} d\nu$$

$\rho(\nu)$ - האנרגיה ליחידת נפח ויחידת תדר. הנוסחה מבוססת על פיזיקה קלאסית ונכשלת בתדרים גבוהים (הקטסטרופה האולטרה-סגולה).

נוסחת פלאנק לאנרגיה ממוצעת של אוסצילטור (אטום רוטט בחומר הפולט קרינה):

$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

מחליפה את הערך הקלאסי $k_B T$. מניחה שהאטומים בחומר קולטים ופולטים אנרגיה רק במנות בדידות (קוונטות) של $h\nu$.

צפיפות האנרגיה של קרינת גוף שחור (נוסחת פלאנק המלאה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu$$

הנוסחה המדויקת, שמתקבלת מהכפלת צפיפות המצבים

תוחלת של משתנה x : $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x P(x) dx$
הערך הממוצע (תוחלת) של משתנה, מחושב בעזרת פונקציית ההתפלגות.

ההסתברות למציאת חלקיק בגובה h :

$$P(h) = \frac{mg}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right)$$

גובה ממוצע של חלקיק בעל מסה m : $\langle h \rangle = \frac{k_B T}{mg}$
הגובה הממוצע נמצא ביחס ישר לטמפרטורה T .

עקרון החלוקה השווה וקיבול חום:

האנרגיה הממוצעת של חלקיק חופשי במרחב:

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

עבור דרגת חופש אחת

האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_p \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש פוטנציאלית אחת (כמו קפיץ בציר אחד).

האנרגיה הקינטית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש קינטית אחת (תנועה בציר אחד).

עקרון החלוקה השווה: כל איבר באנרגיה התלוי

במשתנה ברביע תורם בממוצע $\frac{1}{2} k_B T$

כאשר n הוא מספר דרגות החופש של המערכת. דרגת חופש היא כל דרך בלתי-תלויה שבה החלקיק יכול לאגור אנרגיה. למשל, לחלקיק חופשי יש $n = 3$ דרגות חופש כי הוא יכול לנוע ב-3 צירי המרחב (x, y, z) .

הגדרת קיבול חום סגולי: $C_V = \frac{dE}{dT}$

C_V - קיבול החום. השינוי באנרגיה הפנימית E כתוצאה משינוי בטמפרטורה T .

קיבול חום לגז:

$$C_V = \frac{3}{2} R \quad \text{חד-אטומי (3 דרגות חופש):}$$

$$C_V = \frac{5}{2} R \quad \text{דו-אטומי (5 דרגות חופש):}$$

$$R = 8.314 \left[\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right], \quad \text{קבוע הגזים האוניברסלי,}$$

חוק דילון-פטי (קיבול חום למוצק):

$$C_V = 3Nk_B = 3R$$

מוצק מתואר כאוסף קפיצים (6 דרגות חופש לאטום). N - מספר החלקיקים.

קבועים

קבוע פלאנק: $h = 6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]$

קבוע פלאנק המצומצם: $\hbar = \frac{h}{2\pi} [\text{J} \cdot \text{s}]$

קבוע בולצמן: $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \left[\frac{\text{J}}{\text{K}} \right]$

מהירות האור בריק: $c = 3 \times 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.672 \times 10^{-8} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \right]$

קבוע וין: $b = 2.9 \times 10^{-3} [\text{m} \cdot \text{K}]$

מסת האלקטרון: $m_e = 9.109 \times 10^{-31} [\text{kg}]$

מטען האלקטרון: $e = 1.602 \times 10^{-19} [\text{C}]$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529 \text{ \AA}$

אנרגיית רמת היסוד של המימן: $E_0 = 13.6 [\text{eV}]$

מספר אבוגדרו: $N_A = 6.022 \times 10^{23} [\text{mol}^{-1}]$

קבועים עבור יחידות eV

קבוע פלאנק: $h = 4.136 \times 10^{-15} [\text{eV} \cdot \text{s}]$

קבוע פלאנק המצומצם: $\hbar = 6.582 \times 10^{-16} [\text{eV} \cdot \text{s}]$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \times 10^{-5} \left[\frac{\text{eV}}{\text{K}} \right]$

חוקים בסיסיים

הקרנה: $E = \frac{\Phi}{A} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$

שטף קרינה (של מקור קורן): $\Phi = I A_{\text{source}} [\text{W}]$

עבור אנרגיית תמידי מתקיים (כאשר ההספק קבוע):

$$E = P \Delta t$$

ביטוי כללי להספק: $P = \frac{dE}{dt} [\text{W}]$

שינוי משקל תרמודינמי

התפלגות והסתברות:

התפלגות בולצמן: $P(E) = A e^{-\frac{E}{k_B T}}$

E - אנרגיית המצב, T - טמפרטורה, k_B - קבוע בולצמן, A - קבוע נרמול.

תנאי נרמול: $\int P(E) dE = 1$

ההסתברות הכוללת למצוא את החלקיק באחד מכל המצבים האפשריים שווה ל-1.

באנרגיה הממוצעת $\bar{E}$, ופותרת את הקטסטרופה האולטרה-סגולה.

חוק וין: $\lambda_{\text{max}} = \frac{b}{T} [\text{m}]$

חוק סטפן-בולצמן: $I = \sigma T^4 \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$

האפקט הפוטו-אלקטרי

אנרגיית פוטון כתלות בתדר: $E_{\text{ph}} = h\nu$

האנרגיה הקינטית של פוטון (B אנרגיית קשר):

$$E_k = E_{\text{ph}} - B$$

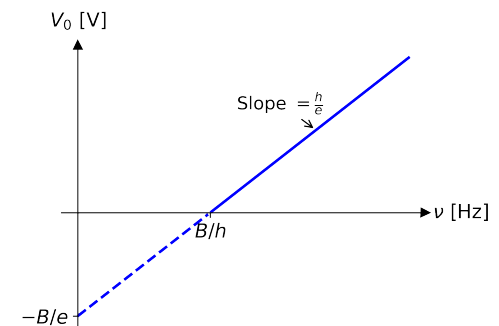
תדירות הסף: $\nu = \frac{B}{h} [\text{Hz}]$

מתח עצירה (כאשר $E_k = U_e$): $V_{\text{stop}} = \frac{E_{k_{\text{max}}}}{e}$

המשך: האפקט הפוטו-אלקטרי

קשר בין אנרגיה לאורך גל: $E = \frac{1240}{\lambda [\text{nm}]} [\text{eV}]$

גרף המתח העצירה כתלות בתדר: $V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{B}{e}$



אפקט קומפטון

בכל זווית לבד מאפס ניתן למצוא שני אורכי גל. אורך הגל המקורי λ_0 ועוד אורך גל $\lambda(\theta)$ כאשר $\lambda(\theta) > \lambda_0$

הפרש אורכי הגל:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

אורך גל קומפטון של האלקטרון:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 0.00243 [\text{nm}]$$

קרינת רנטגן - X (קרינת בלימה)

הסבר: קרינת X נוצרת כאשר אלקטרונים מואצים דרך מפל מתח V ופוגעים באנודה (מטרה מתכתית). כשהם נבלמים בחומר, הם פולטים פוטונים. האנרגיה המקסימלית של פוטון מתקבלת כאשר כל האנרגיה הקינטית של האלקטרון מומרת לפוטון בודד.

האנרגיה הקינטית של האלקטרון המואץ: $E_k = eV$

אנרגיית פוטון מקסימלית ותדר מקסימלי: $eV = h\nu_{\max} = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$

אורך גל מינימלי (גבול הספקטרום הרציף):

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24 \times 10^4}{V} [\text{\AA}]$$

V הוא מפל המתח, והתוצאה היא באנגסטרם ($10^{-10}m$).

מודל האטום של רתפורד (פיזור חלקיקי α)

מרחק התקרבות מינימלי (בהתנגשות חזיתית, E_k אנרגיה קינטית, $q_N = Ze$):

$$r_{\min} = \frac{kq_{\alpha}q_N}{E_k}$$

קשר בין פרמטר פגיעה b לזווית הפיזור θ :

$$b = \frac{1}{2}r_{\min} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{kq_{\alpha}q_N}{mv_0^2} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

חתך פעולה דיפרנציאלי לפיזור רתפורד (הסתברות הפיזור):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{16} \left(\frac{kq_{\alpha}q_N}{E_k} \right)^2 \frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

מודל בוהר לאטום המימן

קוונטיזציה של התנע הזוויתי:

$$L = mvr = n\hbar$$

כאשר $n = 1, 2, 3, \dots$

$$r_n = \frac{\hbar^2}{ke^2m}n^2 = a_0n^2$$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.53 [\text{\AA}]$

רמות אנרגיה באטום המימן:

$$E_n = -\frac{mk^2e^4}{2\hbar^2n^2} = \frac{-13.6[\text{eV}]}{n^2}$$

נוסחת רידברג (פליטת פוטון במעבר מרמה n_i ל- n_f):

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

קבוע רידברג: $R = 1.097 \times 10^{-3} [\text{\AA}^{-1}]$. אנרגיית הפוטון היא $E_i - E_f$.

מודל בוהר לאטומים דמויי-מימן (יון עם אלקטרון יחיד)

עבור גרעין עם Z פרוטונים, נחליף את e^2 בנוסחאות ב- Ze^2 .

רמות אנרגיה:

$$E_n = \frac{-13.6 \times Z^2}{n^2} [\text{eV}]$$

רדיוס מסלול:

$$r_n = \frac{a_0}{Z}n^2$$

ניסוי פרנק-הרץ

האצת אלקטרונים דרך שפופרת המכילה גז כספית, כאשר לפני אנודת האיסוף מוצב סריג עם מתח מעכב. האלקטרונים מואצים, וכל עוד האנרגיה הקינטית שלהם נמוכה מפוטנציאל העירור הראשון ($4.88V$), ההתנגשויות אלסטיות והזרם באנודה עולה. כאשר מתח התאוצה מגיע ל- $4.88V$ בדיוק, מתבצעת התנגשות אינאלסטית: האלקטרונים מוסרים לאטומים את מירב האנרגיה שלהם, ונותרים ללא אנרגיה מספקת להתגבר על המתח המעכב. כתוצאה מכך יש נפילה חדה בזרם הנמדד. תופעה זו חוזרת במחזוריות קבועה עבור כל כפולה שלמה של פוטנציאל העירור ($4.88V$) מה שמוכיח את קיום רמות האנרגיה הבדידות.

$$\Delta E = eV_0 = h\nu$$

הפרש האנרגיה בין הרמות:

משוואות שרדינגר

הגדרת האנרגיה הכללית:

$$E = E_k + U = \frac{p^2}{2m} + U$$

הפעלת אופרטור:

הפעלת האופרטור $\hat{A}$ מחלצת את הערך הפיזיקלי a שלו (הגודל המדיד): $\hat{A}\Psi = a\Psi$

אופרטור התנע (מקושר לתנועת החלקיק):

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow \hat{p}\Psi = p\Psi$$

אופרטור התנע בריבוע (מקושר לאנרגיה הקינטית):

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Rightarrow \hat{p}^2\Psi = p^2\Psi$$

אופרטור ההמילטוניאן (מייצג את האנרגיה הכוללת במערכת):

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) \Rightarrow \hat{H}\Psi = E\Psi$$

אופרטור האנרגיה (לפי הזמן):

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \hat{E}\Psi = E\Psi$$

משוואת שרדינגר משוויין אופרטורים:

$$\hat{E}\Psi = \hat{H}\Psi$$

פתיחת משוואת שרדינגר:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) \right) \Psi$$

המשוואה התלויה בזמן:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U\Psi$$

המשוואה שאינה תלויה בזמן:

$$E\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + U(x)\Psi(x)$$

יישומים חד-מימדיים

חלקיק בקופסה (בור פוטנציאל אינסופי באורך L):

תנאי שפה: $\psi(0) = \psi(L) = 0$

$$E_n = \frac{n^2\hbar^2}{8mL^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

רמות אנרגיה מותרות:

$$\psi_{n(x)} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

פונקציות גל:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

אוסילטור הרמוני קוונטי:

$$U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

פוטנציאל:

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

רמות אנרגיה:

$$(E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \text{ "קיימת" אנרגיית נקודת אפס" } n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

פונקציית מצב היסוד (גאוסיאן):

אטום המימן ותנע זוויתי בתלת-מימד

אופרטור הלפליסיאן בקואורדינטות כדוריות:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

תנע זוויתי:

אופרטור התנע הזוויתי בריבוע:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

גודל

$$L = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}$$

התנע הזוויתי הכולל:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

אופרטור היטל התנע הזוויתי על ציר z :

$$L_z = m_\ell \hbar$$

היטל התנע הזוויתי (הערך העצמי):

הפרדת משתנים באטום המימן:

צורה כללית של הפתרון:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

המשך אטום המימן

המשוואה הרדיאלית $R(r)$:

מגדירים $u(r) = rR(r)$ ומקבלים משוואה התלויה

בפוטנציאל האפקטיבי:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \left(U(r) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} \right) u = Eu$$

המשוואה האזימוטלית $\Phi(\varphi)$:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + m_\ell^2 \Phi = 0 \Rightarrow \Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_\ell \varphi}$$

המשוואה הפולרית $\Theta(\theta)$:

פתרונותיה מוגבלים ע"י המספרים ℓ ו- m_ℓ .

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \left(\ell(\ell+1) - \frac{m_\ell^2}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0$$

מספרים קוונטיים מותרים:

$n = 1, 2, 3, \dots$ (ראשי - אנרגיה)

$\ell = 0, 1, \dots, n-1$ (אורביטלי - תנע זוויתי,

$$s, p, d, f$$

$m_\ell = -\ell, \dots, +\ell$ (מגנטי - כיוון במרחב)

ספין (תנע זוויתי פנימי):

לאלקטרון יש ספין $s = \frac{1}{2}$.

$$S = \hbar\sqrt{s(s+1)} = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

גודל הספין:

$$S_z = m_s \hbar = +\frac{1}{2}\hbar$$

היטל הספין על ציר z :

טרנספורמצית גלילאו

ניסוי מייקלסון-מורלי

סימולטניות

התארכות הזמן (זמן עצמי)

התקצרות האורך (אורך עצמי)

פרדוקס התאומים